SPRAWOZDANIE

Przedmiot	Wprowadzenie do Informatyki	**Zadanie**	1.4
Autor	Igor Nadkierniczny	**Grupa**	WCY26IX2S0
Temat	Obliczanie średniej ocen		

1. Treść zadania

Napisz program, który wczyta liczbę ocen N, a następnie N ocen.
Program ma obliczyć średnią wczytanych ocen.
Dodatkowo należy policzyć, ile spośród ocen jest równych 2.
Średnią oraz liczbę ocen równych 2 wypisz na ekran.

1.1. Metoda realizacji

Po wczytaniu liczby ocen, w pętli wczytujemy kolejne oceny, dodajemy je do sumy i zliczamy oceny równe 2. Po zakończeniu pętli dzielimy sumę przez liczbę ocen i wypisujemy średnią oraz liczbę dwójek.

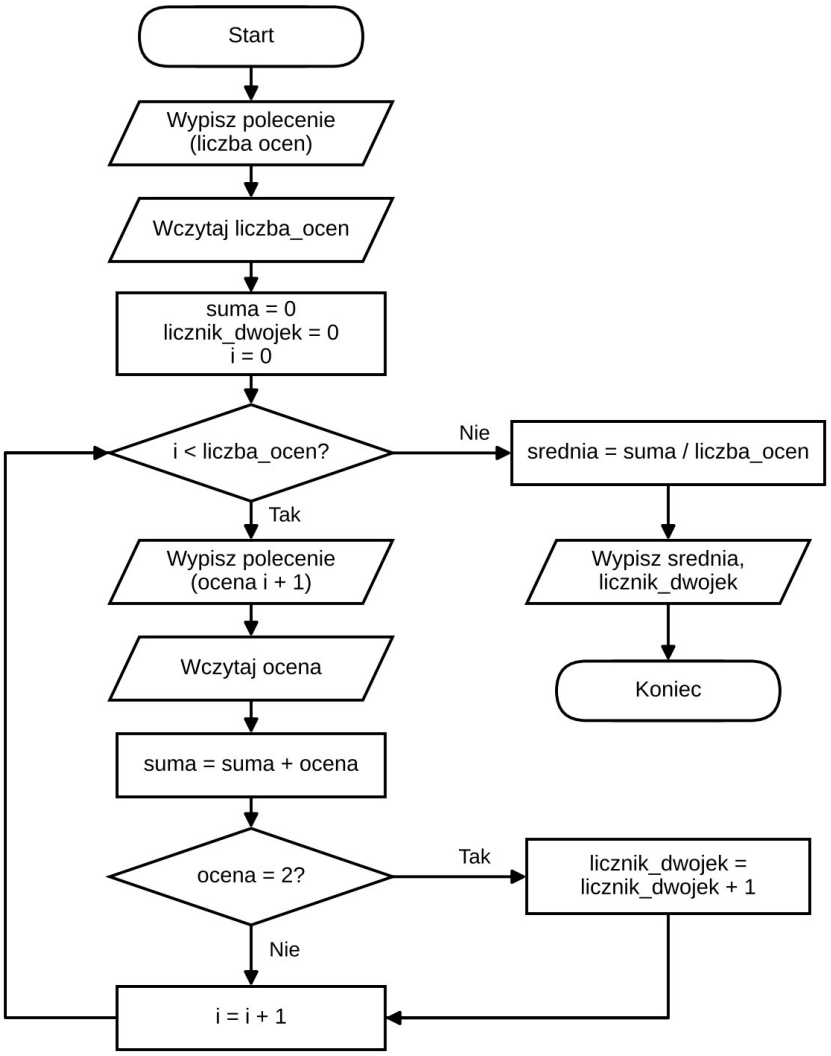
1.2. Założenia / ograniczenia dotyczące danych:

1.2.1. Dane wejściowe
Liczba ocen - liczba całkowita większa od 0; kolejne oceny - liczby rzeczywiste - wprowadzane z klawiatury.

1.2.2. Dane wyjściowe
Średnia ocen (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) oraz liczba ocen równych 2, każda w nowej linii - wyprowadzane na ekran.

2. Realizacja

2.1. Algorytm



2.2. Kod źródłowy

```
//=========================================================
// Zadanie 1_4 język C
// Obliczanie średniej x ocen gdzie x jest podawane przez
// użytkownika, a następnie wyświetlenie komunikatu w
// o średniej i ile było ocen = 2
// WCY26IX2S0 Nadkierniczny Igor
//=========================================================
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
   // Deklaracja zmiennych
   int liczba_ocen;
   float ocena, suma = 0;
   int licznik_dwojek = 0;

   // Wczytanie liczby ocen od użytkownika
   printf("Podaj liczbe ocen: ");
   scanf("%d", &liczba_ocen);

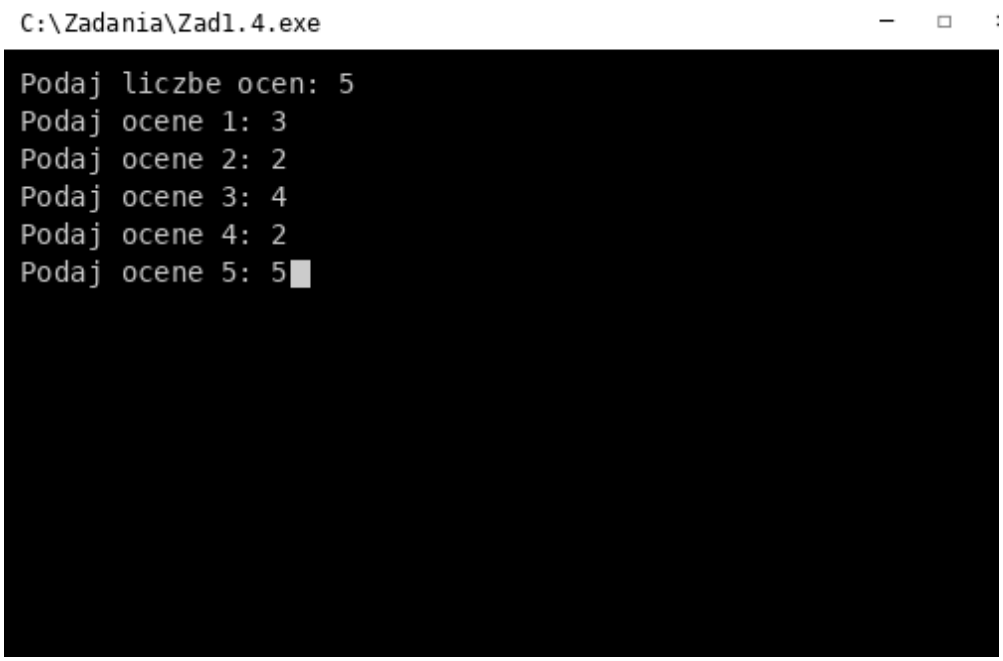
   // Pętla do wczytywania ocen i obliczania średniej
   for(int i = 0; i < liczba_ocen; i++){
      printf("Podaj ocene %d: ", i + 1);
      scanf("%f", &ocena);
      suma += ocena;
      if(ocena == 2.0){
         licznik_dwojek++;
      }
   }

   // Obliczenie średniej
   float srednia = suma / liczba_ocen;

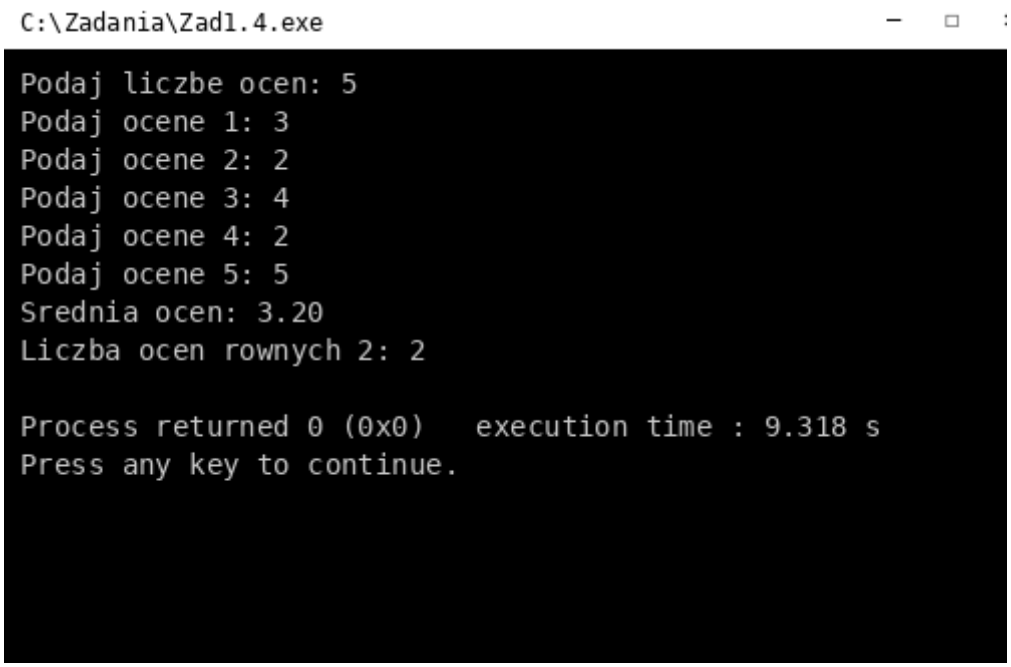
   // Wyświetlenie wyników
   printf("Srednia ocen: %.2f\n", srednia);
   printf("Liczba ocen rownych 2: %d\n", licznik_dwojek);

   return 0;
}
```

2.3. Dane wejściowe



2.4. Dane wyjściowe



3. Wnioski

Program poprawnie oblicza średnią i zlicza oceny równe 2 (np. dla ocen 3, 2, 4, 2, 5 średnia wynosi 3.20, a liczba dwójek 2). Dla liczby ocen równej 0 następuje dzielenie przez zero, dlatego liczba ocen musi być większa od 0.

Złożoność obliczeniowa algorytmu

3 + 6n + 3 = 6n + 6 = ***O(n)***